



Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá

QXD0011 - Fundamentos de Banco de Dados
Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

Trabalho Final

Entrega 2 – Modelagem Entidade Relacionamento

Quixadá-CE
2026

1. Integrantes da Equipe

Matrícula	Nome
578795	Antonio Marcelo de Menezes Silva
578984	Joao Vitor Dourado Freire Santos
578168	Artur de Sousa Lima
582635	Antônio Kauã Alves do Nascimento
582110	Guilherme Warley Brito Farias

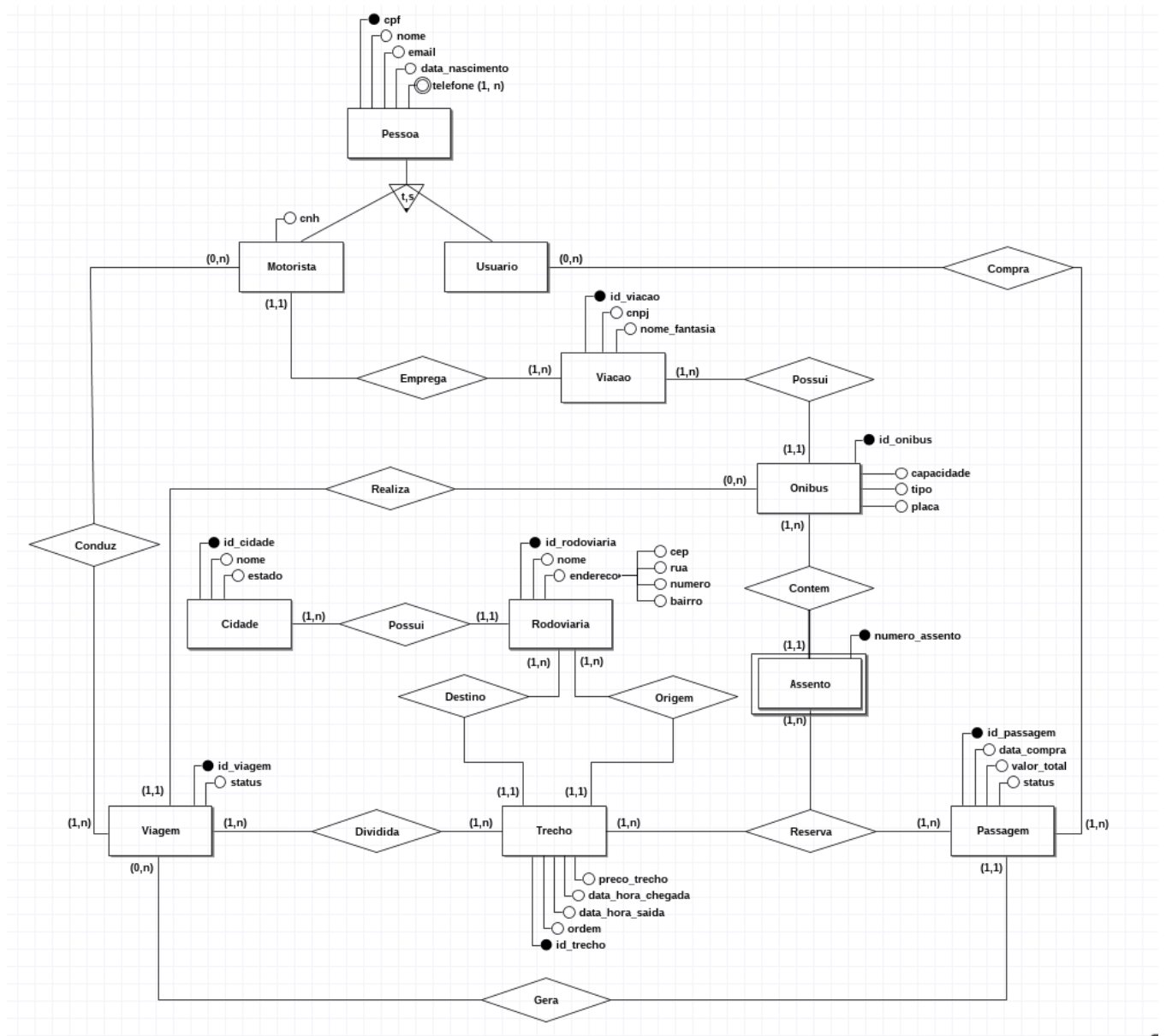
2. Título do Projeto

Sistema Unificado de Reserva e Venda de Passagens Rodoviárias (Rodoviária Digital).

3. Resumo da Proposta

O projeto consiste na modelagem de um banco de dados relacional para gerenciar uma plataforma de passagens de ônibus. O sistema registrará desde a infraestrutura de rodoviárias e cidades, passará pelo cadastro de frotas e motoristas das viagens parceiras, até o gerenciamento de rotas, escolha de assentos específicos pelos usuários e a finalização da transação financeira com a emissão do bilhete eletrônico. O objetivo é garantir a consistência dos dados em um ambiente de vendas simultâneas, tendo um público alvo amplo e diverso, resolvendo problemas de redundância e eficiência em buscas.

4. Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)



Arquivos editáveis: [Drive com xml, e binário do BrModelo](#)

5. Entidades e Atributos

Cidade: id_cidade (PK), nome, estado.

- Registra as localidades geográficas que fazem parte do sistema. Serve para organizar e localizar espacialmente as infraestruturas (terminais) de embarque e desembarque disponíveis para os passageiros.

Rodoviaria: id_rodoviaria (PK), nome, endereco.

- Representa os terminais físicos de onde os ônibus partem ou chegam. Permite gerir os pontos de origem e destino exatos de cada trecho da viagem.

Viacao: id_viacao (PK), cnpj, nome_fantasia.

- Representa as empresas parceiras que operam no sistema. É a entidade centralizadora para a gestão das frotas de veículos e dos motoristas que prestam o serviço de transporte.

Motorista: id_motorista (PK), cnh, nome.

- Mantém o registro dos condutores empregados pelas viagens. É fundamental para a escala de trabalho, permitindo saber quem foi o responsável por conduzir uma determinada viagem.

Onibus: id_onibus (PK), placa, tipo, capacidade.

- Registra os veículos físicos da frota de cada viação. Esta entidade é essencial para controlar a capacidade de lotação, o tipo de serviço oferecido e para alocar a distribuição física dos assentos.

Assento (Entidade Fraca): numero_assento (PK parcial). Depende da entidade Ônibus.

- Representa fisicamente cada lugar disponível dentro de um ônibus. Por ser uma entidade fraca, a sua existência depende totalmente do ônibus ao qual pertence. É crucial para o mapeamento visual e para garantir que dois passageiros não reservam o mesmo lugar.

Usuario: id_usuario (PK), cpf, nome, email, data_nascimento, Telefone (Atributo Multivalorado).

- Registra os clientes que utilizam a plataforma para pesquisar rotas e comprar bilhetes. Guarda a informação pessoal necessária para a faturação, emissão do bilhete e contacto.

Viagem: id_viagem (PK), status.

- Representa a rota geral e a operação de transporte de um ponto ao outro gerada no sistema. Agrupa as informações sobre que veículo e que motorista estão escalados para aquela operação específica.

Trecho: id_trecho (PK), ordem, data_hora_saida, data_hora_chegada, preco_trecho.

- Detalha as subdivisões de uma Viagem. Como uma viagem pode ser longa e ter várias paradas, o Trecho registra cada segmento com os seus próprios horários e custos. É a base para a venda de bilhetes com origem e destino intermédios.

Passagem: id_passagem (PK), data_compra, valor_total, status.

- Representa a transação comercial, ou seja, o bilhete eletrônico adquirido. Registra o histórico da compra, o montante faturado e a situação do pagamento. a entidade liga-se posteriormente aos trechos e aos assentos exatos que o cliente reservou.

6. Relacionamentos

Abaixo estão descritos os relacionamentos do modelo, incluindo a cardinalidade (Mínima, Máxima). Vale ressaltar que, devido à adoção de um relacionamento ternário para a reserva de lugares e a classificação do Assento como entidade fraca, **nenhum relacionamento possui atributos próprios** neste diagrama. Todos os atributos foram corretamente encapsulados nas entidades.

Infraestrutura e Frota:

- **Possui_Rodoviaria (1:N):** Cidade (0, N) relaciona-se com Rodoviaria (1, 1). Uma cidade pode abrigar de zero a várias rodoviárias, mas uma rodoviária pertence a exatamente uma cidade.
- **Emprega (1:N):** Viacao (1, N) relaciona-se com Motorista (1, 1). Uma viação emprega um ou mais motoristas, e cada motorista está vinculado a apenas uma viação.
- **Possui_Onibus (1:N):** Viacao (1, N) relaciona-se com Onibus (1, 1).
- **Contém (1:N - Relacionamento Identificador):** Onibus (1, N) relaciona-se com Assento (1, 1). Um ônibus contém vários assentos. Sendo o Assento uma entidade fraca, ele depende existencialmente e de forma identificadora do Ônibus.

Planejamento de Rotas e Viagens:

- **Realiza (1:N):** Onibus (0, N) relaciona-se com Viagem (1, 1). Um ônibus pode realizar várias viagens ao longo do tempo, mas uma viagem específica é realizada por exatamente um ônibus.
- **Conduz (N:M):** Motorista (0, N) relaciona-se com Viagem (1, N). Um motorista pode conduzir várias viagens, e uma viagem (especialmente rotas longas) pode ser conduzida por um a vários motoristas (revezamento).
- **Dividida_em (1:N):** Viagem (1, N) relaciona-se com Trecho (1, 1). Uma viagem principal é subdividida em um ou vários trechos sequenciais.

- **É_Origem e É_Destino (1:N):** Rodoviária (0, N) relaciona-se com Trecho (1, 1). Uma rodoviária atua como ponto de partida ou de chegada exclusivo para cada trecho específico.

Vendas e Operação:

- **Compra (1:N):** Usuario (0, N) relaciona-se com Passagem (1, 1).
- **Gera (1:N):** Viagem (0, N) relaciona-se com Passagem (1, 1).
- **Reserva (Relacionamento Ternário) (N:M:P):** Conecta simultaneamente as entidades **Passagem (1, N)**, **Trecho (0, N)** e **Assento (0, N)**. Este relacionamento expressa que uma passagem reserva lugares em um ou mais trechos, associando a cada trecho o assento físico exato ocupado pelo passageiro naquela fração da viagem.

7. Melhorias com relação à proposta da Entrega 1

O modelo conceitual sofreu evoluções significativas em relação à proposta original descrita na Entrega 1, visando maior robustez, adequação às regras de negócio reais do setor de transportes e alcance da Quinta Forma Normal (5NF):

1. **Adição da Entidade "Trecho" (Subdivisão de Rotas):** Na proposta inicial, a entidade Viagem detinha a origem e o destino finais. A modelagem evoluiu para incluir a entidade Trecho. Isso resolveu o problema de rotas com paradas intermediárias, permitindo a comercialização de passagens para frações específicas do percurso, sem a necessidade de duplicar dados da viagem principal.
2. **Resolução do Controle de Concorrência via Relacionamento Ternário:** O risco mapeado na Entrega 1 sobre o bloqueio simultâneo do mesmo assento foi solucionado. A modelagem adotou o Assento como uma Entidade Fraca e criou o relacionamento ternário Reserva entre Passagem, Trecho e Assento. Isso garante que a trava de concorrência atue a nível de trecho (ex: um assento pode ser vendido para o passageiro A no trecho 1, e vendido para o passageiro B no trecho 2 da mesma viagem), eliminando gargalos de disponibilidade e evitando tuplas espúrias em consultas.
3. **Atualização da Cardinalidade de Condução (N:M):** A proposta inicial sugeria uma ligação simples entre Motorista e Viagem. O modelo foi aprimorado para um relacionamento de Muitos-para-Muitos (N:M), adequando-se à realidade operacional rodoviária onde viagens de longa distância exigem equipes de motoristas se revezando por questões legais e de segurança.